خطة درس — للمعلم

جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك (واحدة لكل مجموعة)، مساطر وورق مربّعات، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه تطبيق جداول بيانات وPython

أهداف التعلّم

- ننظّم ورقة يستطيع الحاسوب استعمالها.
- نفصل البيانات الخام عن الملخّص.
- نرى كيف يقرأ البرنامج ملف CSV مرتّبًا.

النشاط: من الفوضى إلى الترتيب

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض على السبّورة ورقة درجات غير مرتّبة، فيها عناوين صفوف مدمجة وصف مجموع و«14 / 17» في خانة واحدة. واسأل التلاميذ: ماذا سيخطئ فيه الحاسوب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على القواعد: صف عناوين واحد، وصف لكل تلميذ، وقيمة واحدة في كل خانة، ولا مجاميع في الداخل. واعرض ورقة خامًا وورقة ملخّص جنبًا إلى جنب.

٣. إعادة الرسم (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة الورقة غير المرتّبة وتعيد رسمها جدولًا مرتّبًا على ورق مربّعات، ثم تحسب متوسط الصف منه.

٤. المقارنة (٧ دقائق): تكتب المجموعات متوسطاتها على السبّورة. وحيث تختلف، ابحثوا معًا عن السبب: صف مجموع عُدَّ، أو درجة ضاعت في خانة مدمجة.

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك جهاز، فاعرض أسطر Python الثمانية التي تقرأ ملف CSV المرتّب وتطبع المتوسط. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل أسماء خيالية في الورقة غير المرتّبة. وتأكّد أن الخانات المدمجة وصف المجموع تغيّر المتوسط فعلًا، لتختلف إجابات المجموعات.

للنقاش

- لماذا يجب ألّا يكتب أحد فوق الورقة الخام؟
- ماذا فعل صف المجموع بمتوسطنا؟
- لماذا يحتاج Python إلى int() قبل جمع الدرجات؟

بطاقة الخروج

- اكتب قواعد الورقة المرتّبة الثلاث، وشيئًا واحدًا مكانه ورقة الملخّص.

جرّبها في الصف غدًا

أعطِ المجموعات ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك، فيها خانات مدمجة ومجاميع ودرجتان في خانة واحدة. يعيدون رسمها جدولًا مرتّبًا، ثم يقارنون: جدول مَن يعطي متوسط الصف الصحيح؟

ورقة عمل — للطلاب

جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ يقرأ Python كل قيمة في ملف CSV على أنها نص. ماذا يجب أن تفعل قبل جمع الدرجات؟

○ تحويل كل قيمة إلى عدد بـ int() ○ ترتيب الصفوف أولًا ○ حذف صف العناوين

٢ حين تجد خطأً، فالأفضل أن تكتب فوق الورقة الخام لتبقى نسخة واحدة فقط من البيانات.

○ صح ○ خطأ

٣ الدرجة المقروءة من ملف CSV هي النص "14". ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
mark = "14"
print(mark + mark)
print(int(mark) + int(mark))
```

○ 28، ثم 28 ○ 1414، ثم 28 ○ 28، ثم 1414

٤ رتّب الأسطر (وأزِحها): يطبع البرنامج متوسط درجة الرياضيات في الصف من marks.csv.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `with open("marks.csv") as f:`
- [ ] `print(total / count)`
- [ ] `total = total + row["maths"]`
- [ ] `for row in csv.DictReader(f):`
- [ ] `total = 0`
- [ ] `import csv`
- [ ] `count = count + 1`
- [ ] `total = total + int(row["maths"])`
- [ ] `count = 0`

٥ صِل كل أداة في جدول البيانات بالعمل الذي تؤديه على الورقة المرتّبة.

AVERAGE	وضع الصفوف بترتيب، كالأعلى درجة أولًا
COUNTIF	عرض بعض الصفوف فقط، كصف دراسي واحد
التصفية	عدد الخانات التي تطابق شرطًا، مثل «6B»
الترتيب	متوسط مجموعة من الدرجات

أيّ ورقة في مدرستك مكتوبة للناس لا للحاسوب؟ وما أول قاعدة ستصلحها فيها؟